L'enthalpie standard de formation

Théorie, applications et un package R : `enthalpie`

ADM

Faculté des Sciences, Université de Bertoua
Licence 3 de mathématiques – Introduction au langage R

Novembre 2026

Plan

Définir

Calculer : la loi de Hess

Applications : l'énergie des combustibles

Compléments

Le package R `enthalpie`

Rappel : l'enthalpie

- L'enthalpie est la fonction d'état $H = U + pV$.
- À pression constante, et si le seul travail est celui des forces de pression, la chaleur échangée est une variation d'enthalpie :

$$Q_p = \Delta H.$$

- Une réaction est
  - **exothermique** si $\Delta H < 0$ (elle cède de la chaleur) ;
  - **endothermique** si $\Delta H > 0$ (elle en absorbe).
- H est une fonction d'état : ΔH ne dépend que de l'état initial et de l'état final, pas du chemin suivi.

Idée clé de l'exposé

On ne peut pas mesurer H elle-même, seulement ses variations : il faut donc une *origine* commune. Les enthalpies standard de formation fournissent cette origine.

L'état standard

- **Pression standard** : $p^\circ = 1$ bar.
- **Température** : le choix n'est pas imposé par la définition ; les tables donnent presque toujours $T = 298{,}15$ K (25 °C).
- **Corps pur** : sa forme physique la plus stable sous p° et à la température T considérée (gaz, liquide ou solide ; pour un solide, la variété cristalline la plus stable).
- **Soluté** : solution aqueuse idéale à la concentration de référence $c^\circ = 1$ mol L^{-1}.

Notation

Le symbole $^\circ$ signifie « dans l'état standard ». On écrit $\Delta_r H^\circ(T)$: par défaut, $T = 298{,}15$ K.

Définition

Enthalpie standard de formation $\Delta_f H^\circ$

Variation d'enthalpie de la réaction qui forme **une mole** de l'espèce, dans son état standard, à partir des **corps simples pris dans leur état standard de référence**.

Exemples (298,15 K) :

$$\mathrm{H_2(g)} + \frac{1}{2}\,\mathrm{O_2(g)} \longrightarrow \mathrm{H_2O\,(l)} \qquad \Delta_f H^\circ(\mathrm{H_2O, l}) = -285{,}83\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$

$$\mathrm{C(s, graphite)} + \mathrm{O_2(g)} \longrightarrow \mathrm{CO_2(g)} \qquad \Delta_f H^\circ(\mathrm{CO_2, g}) = -393{,}51\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$

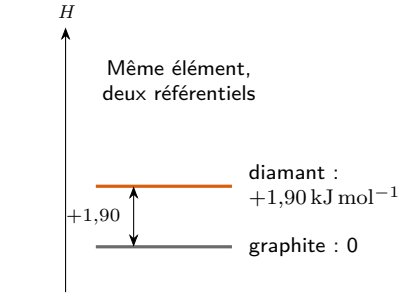
- L'unité est le kJ par mole *de l'espèce formée*.
- Les coefficients fractionnaires sont permis : on veut exactement une mole de produit.

Convention : les corps simples valent zéro

Pour un **corps simple dans son état de référence**, la réaction de formation est « ne rien faire » :

$$\Delta_f H^\circ = 0.$$

Élément	État de référence (298 K)
H, N, O, F, Cl	gaz diatomique H_2, N_2, O_2, F_2, Cl_2
Br	Br_2(l)
I	I_2(s)
C	graphite
S	soufre rhombique
métaux usuels	solide (Na, K, Mg, Al, Fe, Cu, Zn...)



Même logique pour O_2(g) $= 0$ et l'ozone O_3(g) $= +142{,}7\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$.

Écrire une réaction de formation

1. Une seule espèce formée, au **coefficient 1**.
2. Les réactifs sont exclusivement des **corps simples** dans leur état de référence.
3. On précise les **états physiques**.

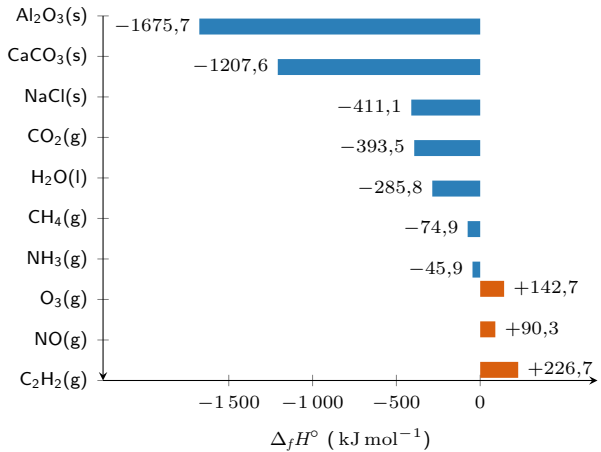
Réaction de formation	$\Delta_f H^\circ$ ($\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$)
$\mathrm{C(s) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)}$	$-393{,}51$
$\mathrm{H_2(g) + \frac{1}{2}\,O_2(g) \longrightarrow H_2O(l)}$	$-285{,}83$
$\mathrm{C(s) + 2\,H_2(g) \longrightarrow CH_4(g)}$	$-74{,}87$
$\mathrm{\frac{1}{2}\,N_2(g) + \frac{3}{2}\,H_2(g) \longrightarrow NH_3(g)}$	$-45{,}94$
$\mathrm{Na(s) + \frac{1}{2}\,Cl_2(g) \longrightarrow NaCl(s)}$	$-411{,}12$
$\mathrm{6\,C(s) + 6\,H_2(g) + 3\,O_2(g) \longrightarrow C_6H_{12}O_6(s)}$	$-1273{,}3$

Plusieurs de ces réactions ne se font pas directement au laboratoire ($\mathrm{CH_4}$ à partir de C et $\mathrm{H_2}$) : on en déduit $\Delta_f H^\circ$ par la loi de Hess.

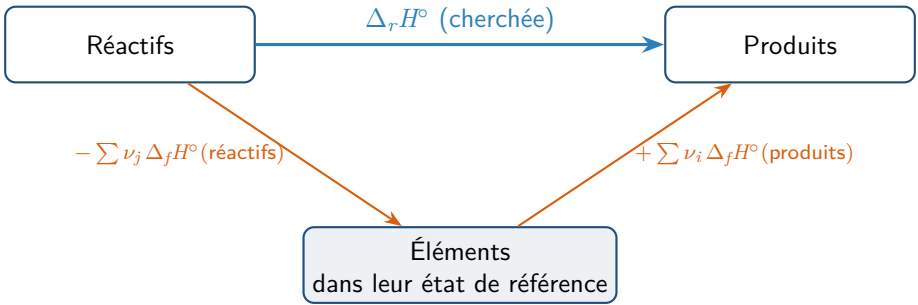
Que dit le signe ?

- $\Delta_f H^\circ < 0$: la formation dégage de la chaleur ; le composé a une enthalpie *plus basse* que ses éléments.
- $\Delta_f H^\circ > 0$: il faut fournir de l'énergie (NO, C_2H_2, O_3).

Attention : le signe de $\Delta_f H^\circ$ ne dit *pas* à lui seul si le composé est stable : il faut aussi l'entropie (voir $\Delta_f G^\circ$).



Passer par les éléments



Principe

Puisque H est une fonction d'état, le chemin « réactifs $\rightarrow$ éléments $\rightarrow$ produits » donne la même variation que la réaction directe.

La formule

Enthalpie standard de réaction

Pour $\sum_j \nu_j \mathrm{R}_j \;\rightarrow\; \sum_i \nu_i \mathrm{P}_i$:

$$\Delta_r H^\circ \;=\; \sum_{i \in \text{produits}} \nu_i \, \Delta_f H^\circ(\mathrm{P}_i) \;-\; \sum_{j \in \text{réactifs}} \nu_j \, \Delta_f H^\circ(\mathrm{R}_j).$$

Démonstration.

1. Décomposer les réactifs en éléments : chaque réactif coûte $-\nu_j \, \Delta_f H^\circ(\mathrm{R}_j)$ (réaction de formation inversée).
2. Recomposer les produits : $+\nu_i \, \Delta_f H^\circ(\mathrm{P}_i)$.
3. L'enchaînement des deux étapes est la réaction étudiée. □

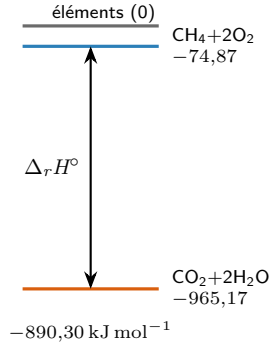
Les coefficients ν sont ceux de l'équation **équilibrée** écrite : doubler l'équation double $\Delta_r H^\circ$.

Exemple 1 : la combustion du méthane

$$\mathrm{CH_4(g) + 2\,O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2\,H_2O\,(l)}$$

Espèce	ν	$\Delta_f H^\circ$ ($\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$)
$CH_4(g)$	-1	$-74{,}87$
$O_2(g)$	-2	0
$CO_2(g)$	$+1$	$-393{,}51$
$H_2O(l)$	$+2$	$-285{,}83$

$$\begin{aligned}\Delta_r H^\circ &= \big[-393{,}51 + 2(-285{,}83)\big] - \big[-74{,}87 + 0\big] \\ &= -890{,}30\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}\end{aligned}$$



Exemple 2 : la thermite

$$\mathrm{Fe_2O_3(s)} + 2\,\mathrm{Al(s)} \longrightarrow \mathrm{Al_2O_3(s)} + 2\,\mathrm{Fe(s)}$$

$$\begin{aligned}\Delta_r H^\circ &= \Delta_f H^\circ(\mathrm{Al_2O_3}) - \Delta_f H^\circ(\mathrm{Fe_2O_3}) \\ &= -1675{,}7 - (-824{,}2) = -851{,}5\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}\end{aligned}$$

- Très exothermique : l'aluminium « vole » l'oxygène du fer parce que Al_2O_3 est bien plus stable que Fe_2O_3 (écart d'enthalpies de formation).
- La chaleur dégagée suffit à faire fondre le fer produit : cette réaction sert à souder des rails.
- Les métaux n'apparaissent pas dans le calcul : leur $\Delta_f H^\circ$ est nul.

Exemple 3 : la synthèse de l'ammoniac

$$\mathrm{N_2(g)} + 3\,\mathrm{H_2(g)} \longrightarrow 2\,\mathrm{NH_3(g)} \qquad \Delta_r H^\circ = 2\,(-45{,}94) = -91{,}88\,\mathrm{kJ}$$

soit $-45{,}94\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ *par mole de* $\mathrm{NH_3}$ (c'est $\Delta_f H^\circ(\mathrm{NH_3})$: l'équation est la formation, multipliée par deux).

- La réaction est exothermique : une basse température déplace l'équilibre vers $\mathrm{NH_3}$.
- Mais la cinétique est très lente à froid : le procédé industriel (Haber-Bosch) travaille autour de 400–500 °C, sous haute pression, avec un catalyseur de fer.

Bien lire

L'enthalpie d'une réaction dépend de l'équation écrite : toujours préciser « par mole de quoi ».

Hess par combinaison d'équations

On ne connaît pas toujours $\Delta_f H^\circ$: on combine des réactions mesurées. Formation de CO, difficile à mesurer seule (on obtient aussi du CO_2) :

$$(1)\ \mathrm{C(s)} + \mathrm{O_2(g)} \longrightarrow \mathrm{CO_2(g)} \qquad \Delta H_1 = -393{,}51\,\mathrm{kJ}$$

$$(2)\ \mathrm{CO(g)} + \frac{1}{2}\,\mathrm{O_2(g)} \longrightarrow \mathrm{CO_2(g)} \qquad \Delta H_2 = -282{,}98\,\mathrm{kJ}$$

$$(1) - (2)\ :\quad \mathrm{C(s)} + \frac{1}{2}\,\mathrm{O_2(g)} \longrightarrow \mathrm{CO(g)} \qquad \Delta H = -393{,}51 - (-282{,}98) = -110{,}53\,\mathrm{kJ}$$

- Multiplier une équation multiplie son enthalpie ; l'inverser change son signe.
- Les espèces identiques (même formule et même état) des deux côtés s'annulent.

Remonter à $\Delta_f H^\circ$ par une combustion

Méthode expérimentale classique : on brûle le composé dans un calorimètre, puis on isole $\Delta_f H^\circ$.

$$\mathrm{CH_4} + 2\,\mathrm{O_2} \longrightarrow \mathrm{CO_2} + 2\,\mathrm{H_2O\,(l)} \;:\; \Delta_c H^\circ = \Delta_f H^\circ(\mathrm{CO_2}) + 2\,\Delta_f H^\circ(\mathrm{H_2O}) - \Delta_f H^\circ(\mathrm{CH_4})$$

$$\begin{aligned}\Delta_f H^\circ(\mathrm{CH_4}) &= \Delta_f H^\circ(\mathrm{CO_2}) + 2\,\Delta_f H^\circ(\mathrm{H_2O}) - \Delta_c H^\circ \\ &= -393{,}51 - 571{,}66 + 890{,}30 = -74{,}87\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}\end{aligned}$$

- $\Delta_c H^\circ(\mathrm{CH_4}) = -890{,}30\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ se mesure avec précision ; $\Delta_f H^\circ(\mathrm{CH_4})$ s'en déduit.
- Les valeurs de $\Delta_f H^\circ(\mathrm{CO_2})$ et $\Delta_f H^\circ(\mathrm{H_2O})$ viennent de mesures de formation directes.

Enthalpie de combustion et pouvoir calorifique

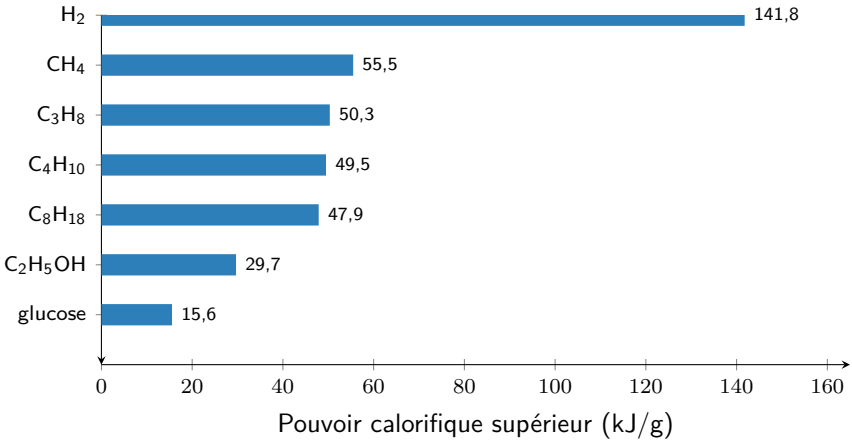
Combustible	$\Delta_c H^\circ$ ($\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$)	M (g/mol)	kJ/g
H_2	$-285{,}83$	2,016	141,8
CH_4	$-890{,}30$	16,043	55,5
C_3H_8 (propane)	$-2220{,}05$	44,097	50,3
C_4H_{10} (butane)	$-2876{,}89$	58,124	49,5
C_8H_{18} (octane)	$-5470{,}45$	114,232	47,9
C_2H_5OH (éthanol)	$-1366{,}91$	46,069	29,7
$C_6H_{12}O_6$ (glucose)	$-2802{,}74$	180,156	15,6

Combustion complète, CO_2(g) et H_2O(l).

Le **pouvoir calorifique supérieur** est l'énergie libérée par *gramme* : on divise $|\Delta_c H^\circ|$ par la masse molaire.

Par mole, l'octane domine ; par gramme, l'hydrogène domine.

Par gramme : qui libère le plus ?



Calculé avec le package : `pouvoir_calorifique()`.

Ce que le corps « brûle » : le glucose

$$\mathrm{C_6H_{12}O_6(s) + 6\,O_2(g) \longrightarrow 6\,CO_2(g) + 6\,H_2O\,(l)}$$

$$\Delta_c H^\circ = 6(-393{,}51) + 6(-285{,}83) - (-1273{,}3) = -2802{,}74\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$

- Soit $2802{,}74/180{,}156 \approx 15{,}6$ kJ par gramme, c'est-à-dire environ $3{,}7$ kcal/g (1 cal = 4,184 J) : même ordre de grandeur que les ≈ 4 kcal/g que l'on attribue aux glucides.
- Le corps ne « brûle » pas le glucose en une étape, mais comme H est une fonction d'état, l'énergie totale est la même.

Mesurer : la bombe calorimétrique

- La combustion se fait **à volume constant** dans une « bombe » : la chaleur échangée est ΔU.
- L'eau et la bombe s'échauffent de ΔT :

$$\Delta U = -\frac{C_{\text{cal}}\,\Delta T}{n}.$$

- On revient à l'enthalpie par

$$\Delta H = \Delta U + \Delta n_g\, RT,$$

où Δn_g est la variation du nombre de moles *de gaz* (gaz parfaits).

Méthane

$\mathrm{CH_4(g) + 2\,O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2\,H_2O(l)}$
$\Delta n_g = 1 - 3 = -2$
$\Delta H - \Delta U = -2 \times 8{,}314 \times 298{,}15/1000$
$\approx -4{,}96\,\mathrm{kJ}$

Glucose

$\Delta n_g = 6 - 6 = 0$
donc $\Delta H = \Delta U$.

Ordre de grandeur (exemple pédagogique) : 1 g de glucose libère 15,6 kJ ; avec $C_{\text{cal}} = 10{,}0\ \mathrm{kJ\,K^{-1}}$, l'élévation est $\Delta T \approx 1{,}56$ K.

Une autre température : loi de Kirchhoff

Les $\Delta_f H^\circ$ sont donnés à 298,15 K. À une température T, sans changement d'état :

$$\Delta_r H^\circ(T) = \Delta_r H^\circ(T_0) + \int_{T_0}^{T} \Delta C_p \, \mathrm{d}T,$$

$\Delta C_p =$
$\sum \nu_i C_{p,i}(\text{produits}) - \sum \nu_j C_{p,j}(\text{réactifs})$.

Exemple : $\mathrm{N_2} + 3\,\mathrm{H_2} \longrightarrow 2\,\mathrm{NH_3}$, $\Delta C_p \approx -45{,}5$ $\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$ supposé constant (valeurs usuelles de C_p à 298 K : 29,1 ; 28,8 ; 35,1).

À 500 K :

$-91{,}88 + (-45{,}5)(201{,}85)/1000 \approx -101{,}06\,\mathrm{kJ}$.

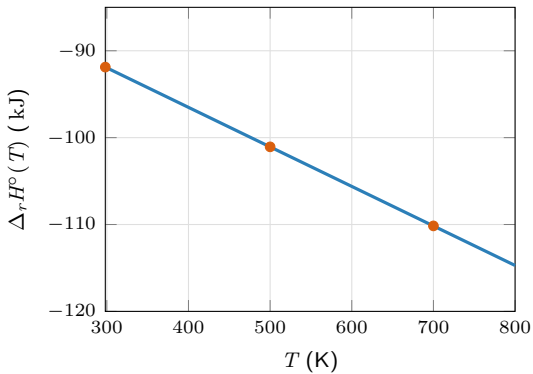
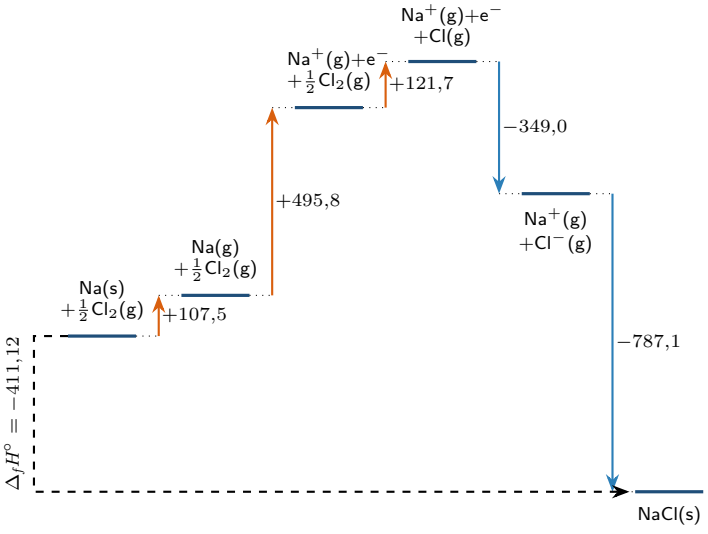


Illustration ; avec un ΔC_p constant, c'est une approximation.

Solides ioniques : le cycle de Born-Haber



Valeurs usuelles de manuel pour Na et Cl.

Étapes ($\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$) : sublimation de Na, ionisation de Na, atomisation de $\frac{1}{2}\mathrm{Cl_2}$, affinité électronique de Cl, puis formation du réseau.

$$\Delta_f H^\circ = \Delta_{sub}H + E_i + \Delta_{at}H + E_{ea} + \Delta_{res}H$$

Les quatre premières étapes valent $107{,}5 + 495{,}8 + 121{,}7 - 349{,}0 = 376{,}0$; on en déduit l'enthalpie de réseau, qui ne se mesure pas directement :

$$\Delta_{res}H = -411{,}12 - 376{,}0 = -787{,}12\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$

Énergies de liaison : une estimation

En phase gazeuse, on peut estimer

$$\Delta_r H^\circ \approx \sum E(\text{liaisons rompues}) - \sum E(\text{liaisons formées}).$$

$$\mathrm{H_2 + Cl_2 \longrightarrow 2\,HCl}$$

- Rompues : $E_{\text{H–H}} + E_{\text{Cl–Cl}} = 436 + 243 = 679\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$
- Formées : $2\,E_{\text{H–Cl}} = 2 \times 432 = 864\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$
- Estimation : $679 - 864 = -185\,\mathrm{kJ}$

Par la loi de Hess : $2\,\Delta_f H^\circ(\mathrm{HCl, g}) = 2\,(-92{,}30) = -184{,}6\,\mathrm{kJ}$. L'accord est bon ici, mais ce n'est pas général : les énergies de liaison sont des *moyennes*, et la méthode suppose des espèces gazeuses.

Valeurs usuelles de manuel, à remplacer par celles de votre table.

Du côté de la spontanéité : $\Delta_f G^\circ$

- L'enthalpie dit combien de chaleur est échangée, pas si la réaction *se produit*.
- Le critère est l'enthalpie libre :

$$\Delta_f G^\circ = \Delta_f H^\circ - T\,\Delta_f S^\circ.$$

- Une réaction endothermique peut être spontanée si l'entropie augmente suffisamment.
- L'éthyne C_2H_2 ($\Delta_f H^\circ = +226{,}73\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$) est thermodynamiquement instable par rapport à ses éléments, mais sa décomposition ne démarre pas d'elle-même à température ordinaire (elle peut toutefois être explosive sous pression) : thermodynamique $\neq$ cinétique.

Ce que fait le package

Fonction	Rôle
`enthalpies_formation`	72 espèces, avec la source de chaque valeur
`dfH()`, `chercher_espece()`	lire une valeur, chercher une espèce
`lire_reaction()`, `equilibrer()`	lire et équilibrer une équation écrite en texte
`enthalpie_reaction()`	$\Delta_r H^\circ = \sum \nu \, \Delta_f H^\circ$, avec tableau et diagramme
`enthalpie_combustion()`, `pouvoir_calorifique()`	kJ/mol et kJ/g
`loi_de_hess()`	combiner des réactions
`kirchhoff()`	$\Delta_r H^\circ(T)$ à partir de ΔC_p
`born_haber()`	cycle de Born-Haber
`enthalpie_liaisons()`	estimation par énergies de liaison
`graphique_dfH()`	diagramme en barres

Écrit en R de base (aucune dépendance autre que `graphics` et `stats`).

Démonstration 1 : formules, valeurs, équilibrage

```
library(enthalpie)

compter_elements("Ca(OH)2")
#> Ca  O  H
#>  1  2  2

masse_molaire("C6H12O6")
#> [1] 180.156

dfH(c("CO2", "H2O", "H2O(g)"))
#> [1] -393.51 -285.83 -241.83

equilibrer("C3H8 + O2 -> CO2 + H2O")
#> C3H8 + 5 O2 -> 3 CO2 + 4 H2O
```

Démonstration 2 : enthalpie d'une réaction

```
enthalpie_reaction("CH4(g) + 2 O2(g) -> CO2(g) + 2 H2O(l)", par = "CH4")
#> Réaction : CH4(g) + 2 O2(g) -> CO2(g) + 2 H2O(l)
#>
#>   Espèce             nu   dfH (kJ/mol)    nu*dfH (kJ)
#>   CH4(g)             -1         -74.87          74.87
#>   O2(g)              -2           0.00           0.00
#>   CO2(g)             +1        -393.51        -393.51
#>   H2O(l)             +2        -285.83        -571.66
#>
#> ΔrH° = -890.30 kJ  (exothermique)
#> ΔrH° par mole de CH4 : -890.30 kJ/mol
```

Démonstration 3 : combustion et loi de Hess

```
enthalpie_combustion("C2H5OH")$dH
#> [1] -1366.91

round(pouvoir_calorifique(c("H2", "CH4", "C2H5OH")), 1)
#>     H2    CH4 C2H5OH
#>  141.8   55.5   29.7

loi_de_hess(
  c("C(s) + O2(g) -> CO2(g)", "CO(g) + 1/2 O2(g) -> CO2(g)"),
  enthalpies = c(-393.51, -282.98), coefficients = c(1, -1))
#> Loi de Hess
#>   (1) coefficient 1  ΔH = -393.51 kJ   C(s) + O2(g) -> CO2(g)
#>   (2) coefficient -1  ΔH = -282.98 kJ   CO(g) + 1/2 O2(g) -> CO2(g)
#>
#> Équation globale : C(s) + 1/2 O2(g) -> CO(g)
#> ΔH global = -110.53 kJ
```

Démonstration 4 : Kirchhoff et Born-Haber

```
kirchhoff(-91.88, dCp = -45.5, T = c(298.15, 500, 700))
#> [1]  -91.8800 -101.0642 -110.1642

born_haber(dfH = -411.12, sublimation = 107.5, ionisation = 495.8,
           atomisation = 121.7, affinite = -349.0)
#> Cycle de Born-Haber
#>   Sublimation du métal                  +107.50 kJ/mol
#>   Ionisation du métal                   +495.80 kJ/mol
#>   Atomisation du non-métal              +121.70 kJ/mol
#>   Affinité électronique                 -349.00 kJ/mol
#>   Formation du réseau cristallin        -787.12 kJ/mol
#>                                        ---------
#>   ΔfH° du solide ionique                -411.12 kJ/mol
```

Qualité et publication

- **Tests unitaires** (`testthat`) : 52 blocs de test pour l'analyse des formules, l'équilibrage, les enthalpies de réaction et de combustion, Hess, Kirchhoff, Born-Haber, et la cohérence du jeu de données.
- **Documentation** : commentaires `roxygen2` $\rightarrow$ pages d'aide, plus une **vignette** qui déroule le cours.
- **Vérification** : `devtools::check()` en local ; **GitHub Actions** la rejoue sous Linux, Windows et macOS à chaque envoi.
- **Publication** : dépôt GitHub public, installation par `remotes::install_github()`.
- **Licence** MIT ; chaque valeur numérique porte sa source.

Choix de conception

Pas de dépendances, des tests dont les valeurs attendues se vérifient à la main (par exemple $-890{,}30$ pour le méthane), et des messages d'erreur explicites en français.

Limites et pistes

- **Données** : sources multiples, parfois différentes de quelques dixièmes de kJ/mol. Certaines valeurs sont des valeurs classiques de manuel qui n'ont pas été revérifiées une à une : la table du cours fait foi.
- **Couverture** : 72 espèces, peu d'espèces en solution aqueuse ; la combustion ne traite que les composés C-H-O.
- **Kirchhoff** : sans changement d'état, avec un ΔC_p fourni par l'utilisateur.
- **Énergies de liaison** : volontairement non embarquées (les tables varient).
- **Pistes** : enthalpie libre $\Delta_f G^\circ$ et entropie, équilibres chimiques, import d'une table CSV du cours, application Shiny.

Conclusion

- $\Delta_f H^\circ$: la variation d'enthalpie qui forme une mole d'un composé à partir des corps simples de référence ; elle vaut 0 pour ces derniers.
- La loi de Hess, $\Delta_r H^\circ = \sum \nu\, \Delta_f H^\circ(\text{produits}) - \sum \nu\, \Delta_f H^\circ(\text{réactifs})$, permet de prévoir la chaleur de toute réaction à partir d'un seul tableau de valeurs.
- Applications : combustibles, aliments, solides ioniques, autres températures.
- Le package `enthalpie` automatise ces calculs et les rend vérifiables.

Merci de votre attention.

Références

- NIST Chemistry WebBook : `https://webbook.nist.gov`
- Tables NIST-JANAF : `https://janaf.nist.gov`
- Wikipédia, *Standard enthalpy change of formation (data table)*.
- EngineeringToolbox, tables d'enthalpies de formation : `https://www.engineeringtoolbox.com`
- G. H. Hess (1840) : énoncé de la loi de la constance de la somme des chaleurs.
- P. Atkins, J. de Paula, *Physical Chemistry* : thermochimie, loi de Hess, cycle de Born-Haber.
- IUPAC, *Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry* (« Green Book ») : notation et état standard ($p^\circ = 1$ bar).
- H. Wickham, J. Bryan, *R Packages* (2e éd.) : `https://r-pkgs.org`
- Code du package : dépôt GitHub `VOTRE-UTILISATEUR/enthalpie` (à compléter).

Les valeurs de chaque espèce sont étiquetées par source dans le jeu de données (colonne `source`).

Annexe : quelques valeurs de $\Delta_f H^\circ$ (298,15 K, $\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$)

Espèce	$\Delta_f H^\circ$
$H_2O(l)$	$-285{,}83$
$H_2O(g)$	$-241{,}83$
$H_2O_2(l)$	$-187{,}78$
$CO(g)$	$-110{,}53$
$CO_2(g)$	$-393{,}51$
$CH_4(g)$	$-74{,}87$
$C_2H_6(g)$	$-84{,}00$
$C_3H_8(g)$	$-103{,}80$
$C_4H_{10}(g)$	$-126{,}30$
$C_8H_{18}(l)$	$-250{,}10$
$C_2H_4(g)$	$+52{,}47$
$C_2H_2(g)$	$+226{,}73$

Espèce	$\Delta_f H^\circ$
$C_6H_6(l)$	$+49{,}10$
$CH_3OH(l)$	$-239{,}20$
$C_2H_5OH(l)$	$-277{,}60$
$CH_3COOH(l)$	$-484{,}30$
$NH_3(g)$	$-45{,}94$
$NO(g)$	$+90{,}29$
$NO_2(g)$	$+33{,}10$
$N_2O(g)$	$+82{,}05$
$SO_2(g)$	$-296{,}84$
$H_2S(g)$	$-20{,}63$
$HCl(g)$	$-92{,}30$
$HBr(g)$	$-36{,}29$

Espèce	$\Delta_f H^\circ$
$NaCl(s)$	$-411{,}12$
$KCl(s)$	$-436{,}68$
$NaOH(s)$	$-425{,}93$
$CaO(s)$	$-635{,}09$
$CaCO_3(s)$	$-1207{,}60$
$MgO(s)$	$-601{,}24$
$Al_2O_3(s)$	$-1675{,}70$
$SiO_2(s)$	$-910{,}86$
$Fe_2O_3(s)$	$-824{,}20$
$ZnO(s)$	$-350{,}46$
$CuO(s)$	$-157{,}30$
C(diamant)	$+1{,}90$